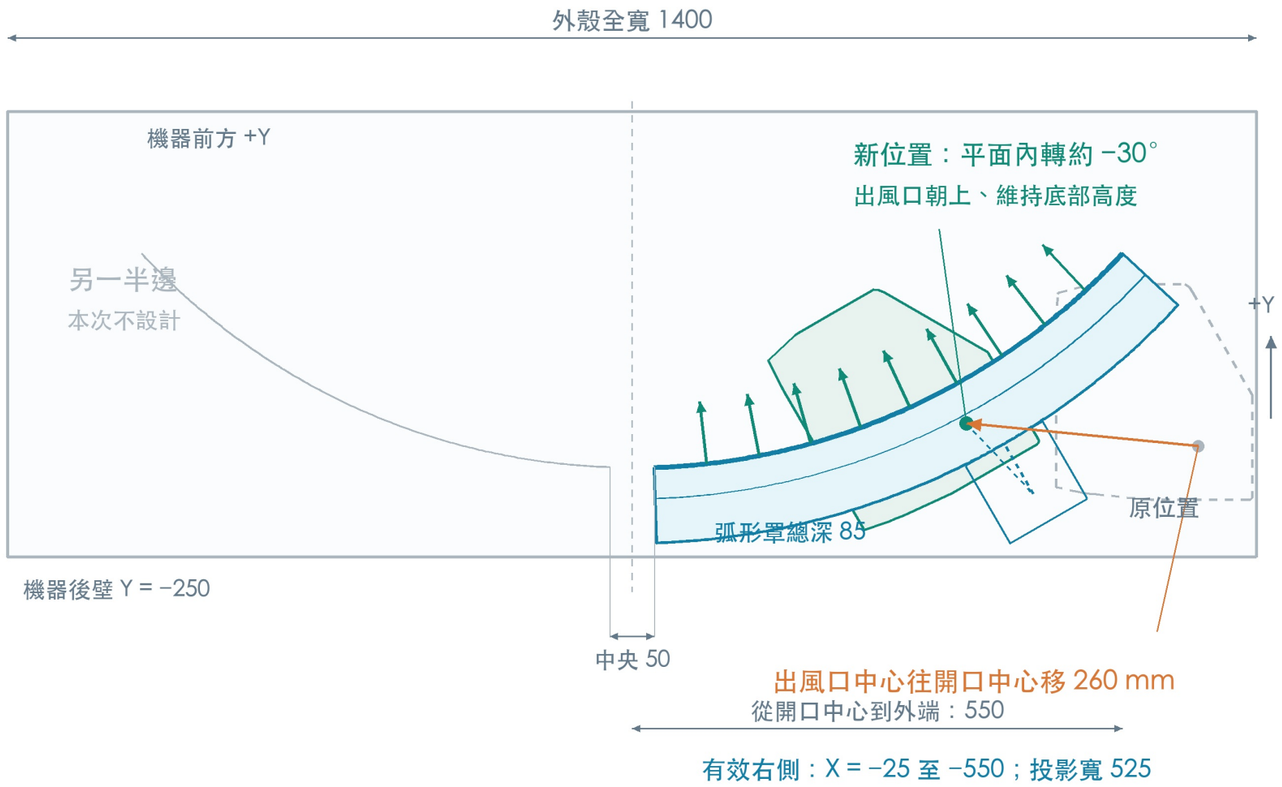
右半邊集風罩 | 俯視配置與出風口

右側 = 現有鼓風機所在側（X 負側）；圖面右方以此側呈現。左右各一台鼓風機，中央保留 50 mm。

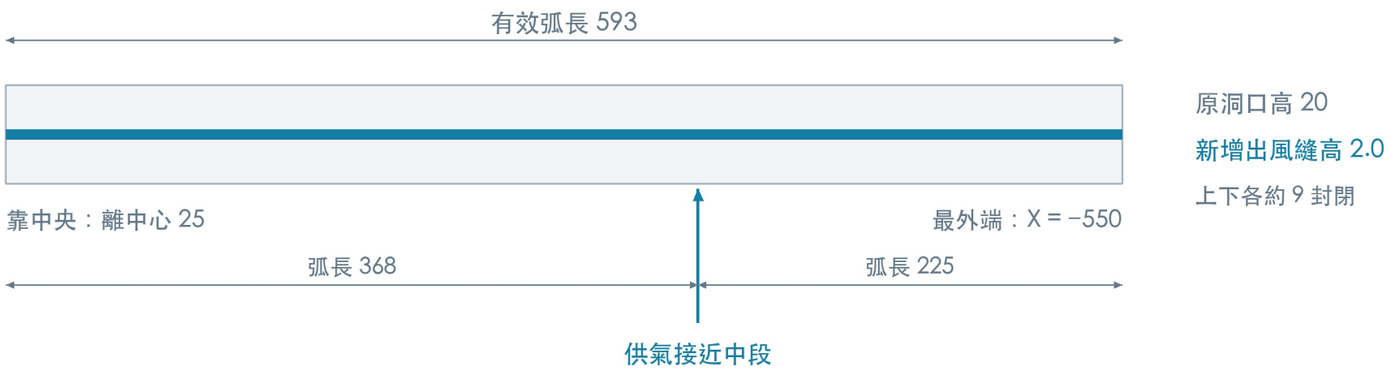
A　俯視配置

俯視圖含不同高度零件的投影；藍色弧形罩位於 Z ≈ 700，鼓風機仍在底部。



B　右側出風口展開圖

沿圓弧展開；真正出風縫跟隨原圓弧，不是直線切開。



箭頭代表出風方向，非 CFD 流線；各段皆水平朝圓弧內側吹出（+Y 且朝開口中心）。

建議先採用的形狀

進風接口
原鼓風機淨口 82 × 88

升風道
平滑偏移；截面逐漸變為 100 × 70

90° 彎頭
中心半徑 65；加 1 片彎曲導流片

弧形均壓腔
淨高 70、直腔深 50

末端收縮
深 35，平滑收至 2 mm

全罩最大深
50 + 35 = 85；建議壁厚 2

有效出風縫
沿弧 593 × 高 2.0；可調 1.5–3.0

鼓風機是否需移動？

此方案建議移動；機身仍落地。

舊出風口中心（cm）
(-63.48, -12.57, 20.80)

建議出風口中心（cm）
(-37.48, -10.00, 20.80)

先繞出風口中心旋轉，再移到上述位置。

位移為接口中心的位移，不是物件原點值。

空間校核

鼓風機、風道均在 1400 × 500 外殼內。

均壓罩最靠後處，距後壁約 14 mm。

需再扣除實際外殼板厚與安裝公差。

若需保持原位置：仍可繞管接到此處，
但管路更長，需另重算偏移及局部損失。

右半邊集風罩 | 90° 剖面與流體估算

所有標示為 mm；末端由均壓腔轉成薄片噴流。風壓、流量與風速必須同時符合工作點。

C　沿供氣中心線的垂直剖面

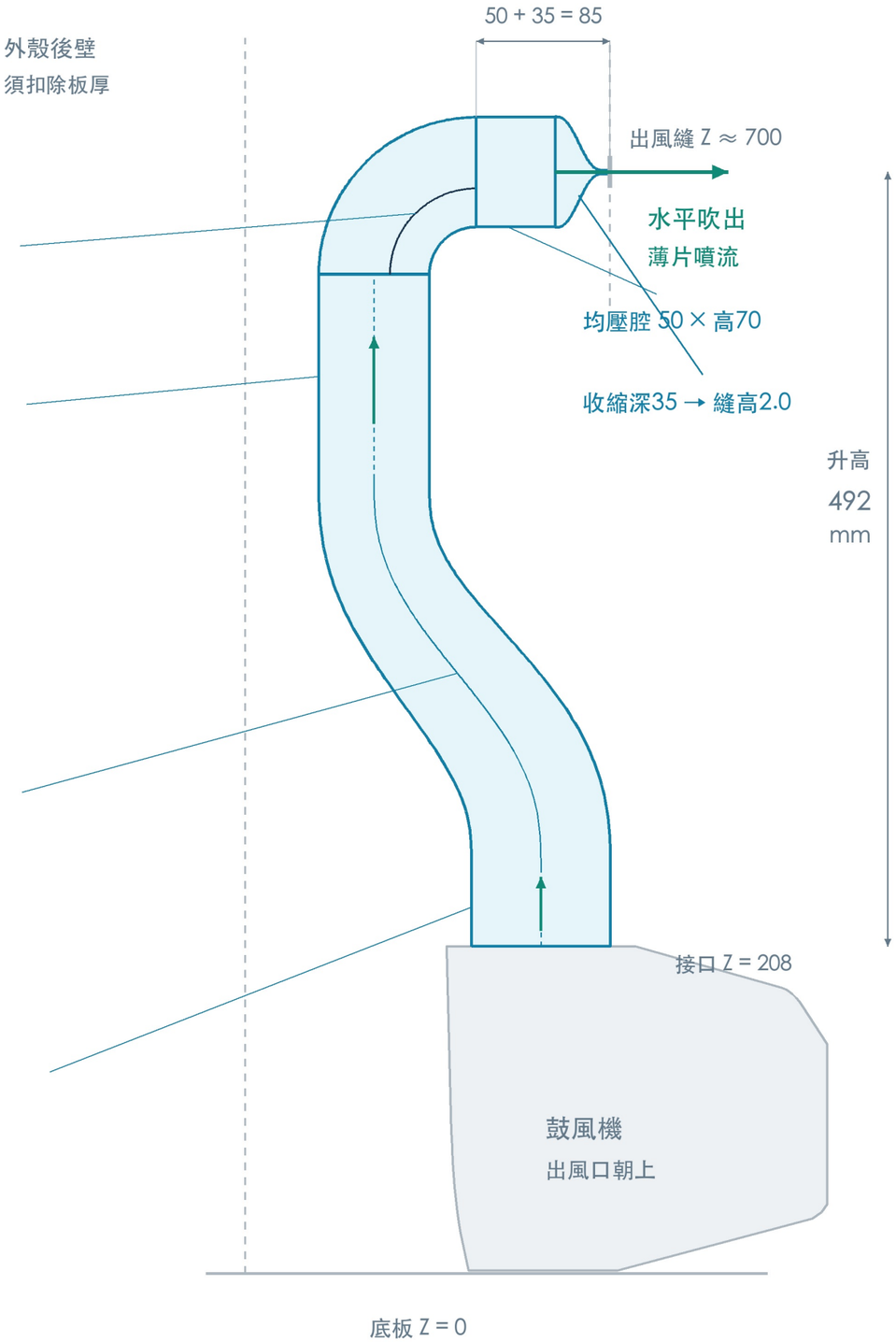
升風道與接口部分為投影示意；主彎頭與噴嘴依標示尺寸繪製。

90° 彎頭：R中 = 65
R內 = 30；R外 = 100
導流片 R ≈ 55、厚 1

彎頭前直段：130
淨截面 100 × 70

平滑 S 形升風道
淨截面由 82 × 88
緩變至 100 × 70
有效面積減少約 3%

接口直段：50
對接原 120 × 118 法蘭



資料與計算條件

規格圖：330 W／2800 rpm
11 m³/min／460 Pa 靜壓

沒有完整 Q–P 曲線；不把兩數值同時代入。

出風面積
A = 593 × 2 = 1186 mm²

公式：Q = A × V；q = ½ρV²
ρ = 1.2 kg/m³；沿程摩擦 + 局部損失
另計弧腔沿途出風，非只套伯努力方程。

達到目標風速，需要的工作點

平均風速	單側流量	所需靜壓
20 m/s	1.42 m³/min	274 Pa
25 m/s	1.78 m³/min	428 Pa
30 m/s	2.13 m³/min	617 Pa

若工作靜壓實際維持 460 Pa：
約 25.9 m/s；1.84 m³/min
這是條件估算，並非目前風機實測值。

為何先選 2 mm？

縮小出口主要提高薄片性；流量同時下降。
縫高減半不等於風速加倍，極限由風壓決定。

建議用墊片調至 1.5–3 mm，首輪採 2 mm。
刀口留 3–5 mm 平直段，內壁光滑、接縫密封。

1-D 模型的風速沿弧差異約 2–3%；
未包含彎頭渦流、入口衝擊與加工誤差。

均勻性與最佳形狀需由 CFD／原型測試確認。